

Основы проектирования интегральных микросхем

Работа в терминале

OS Linux

Терминал

Значительная часть расчётов – на удалённом кластере.

Текстовый и графический интерфейс через SecureShell (ssh).

Текстовый интерфейс быстрее :)

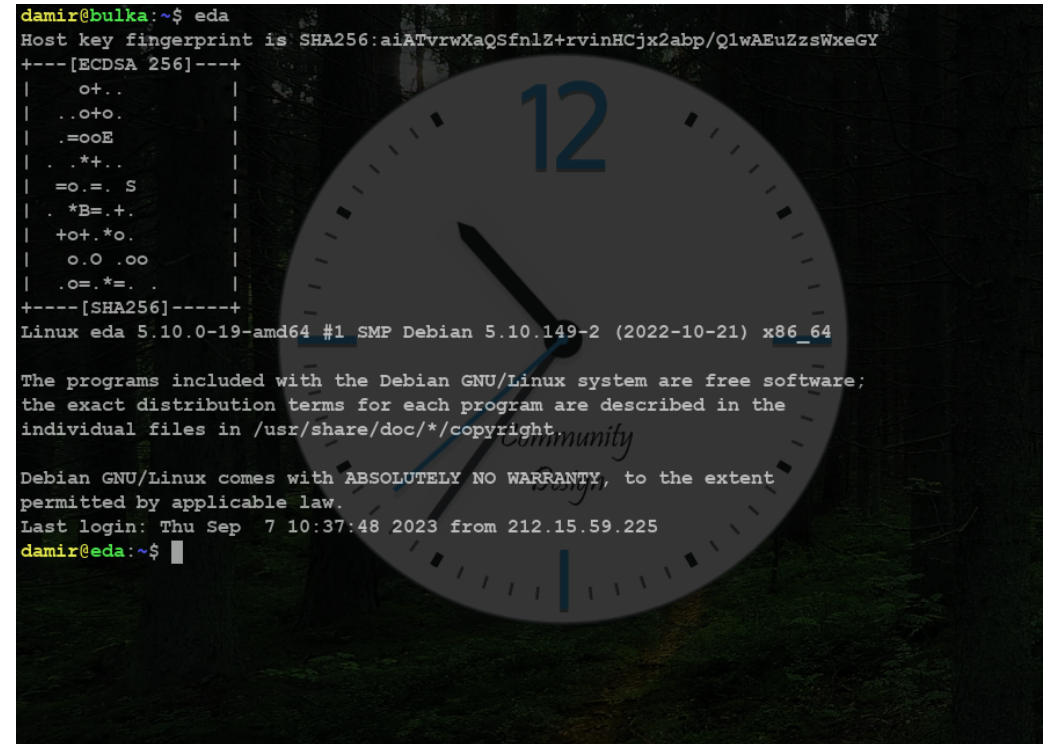
Концепция UNIX: всё есть файл.

FHS (Filesystem Hierarchy Standard) — стандарт, унифицирующий местонахождение файлов и каталогов с общим назначением в файловой системе UNIX.

Корень файловой системы один.

Нет «дисков» C:, D: и т. д.

Имена файлов регистро зависимые.



```
damir@bulka:~$ eda
Host key fingerprint is SHA256:aiATvrwXaQsfnlZ+rvinHCjx2abp/Q1wAEuZzsWxeGY
+---[ECDSA 256]---+
| o+.. |
| ..o+o. |
| .=ooE |
| ..*+.. |
| =o.=. S |
| .*B=+. |
| +o+. *o. |
| o.O .oo |
| .o=.*=.. |
+---[SHA256]-----+
Linux eda 5.10.0-19-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Sep  7 10:37:48 2023 from 212.15.59.225
damir@eda:~$
```

```
$ tree -L 1 /
/
├── bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── initrd.img -> boot/initrd.img-6.4.0-4-amd64
├── lib
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
├── var
└── vmlinuz -> boot/vmlinuz-6.4.0-4-amd64

$ tree -L 1 /usr
/usr
├── bin
├── games
├── include
├── lib
├── libexec
├── local
├── sbin
├── share
└── src
```

Типы файлов

Тип файла		Назначение	
Обычные файлы	—	Хранение символьных и двоичных данных	
Директории	d	Организация иерархического доступа к файлам	
Символьные ссылки	l	Предоставление доступа к файлам по имени (в данных содержится адрес другого файла по его имени)	
Символьные устройства	b	Предоставление интерфейса для взаимодействия с аппаратному обеспечению компьютера (дискам, принтерам, терминалам и др.). При обращении к файлу устройства ядро операционной системы передает запрос драйверу этого устройства	
Блочные устройства	c		
Каналы (конвейеры)	p	Организация взаимодействия процессов в операционной системе	Передача данных в одном направлении
Сокеты	s		Передача данных в разных направлениях

Специальные файлы

/dev/* – файлы устройств (devices)

- Устройства блочные (block):
 - /dev/stdin – стандартный ввод текущего процесса
 - /dev/stdout – стандартный вывод текущего процесса
 - /dev/stderr – стандартный вывод ошибок текущего процесса
 - /dev/null – файл «пустоты», игнорирует ввод, пустой файл на выводе
 - /dev/zero – игнорирует ввод, последовательности x00 на выводе
 - /dev/random – генератор случайных последовательностей (512 байт)
 - /dev/urandom – генератор случайных последовательностей (32 Мбайт)
 - /dev/ttyX – псевдотерминалы
 - /dev/ttySX – последовательные (Serial) порты
- Устройства блочные (block):
 - /dev/hdX – IDE/PATA диски
 - /dev/sdX – SCSI/SATA диски
 - /dev/{h,s}dXY – партии на диске hdX/sdX

Терминал. Основные команды

- **sh** – Bourne shell, командная оболочка (интерпретатор)
- **bash** – Bourne-Again Shell
- **cs**h – командная оболочка с C-подобным синтаксисом
- **ksh** – Korn shell, командная оболочка UNIX, разработана Дэвидом Корном (AT&T) в 1980-х годах. Имеет полную обратную совместимость с Bourne shell и включает в себя возможности C shell.
- **file** – вывод типа файла
- **pwd** – текущая директория
- **cd** – смена директории
- **ls** – список содержимого директории
- **cat** – объединение файлов и печать итога в стандартный вывод
- **rm** – удаление файлов
- **mkdir** – создание директории
- **rmdir** – удаление директории
- **nano**, **vi**, **vim** – текстовые редакторы
- **echo** – вывод содержимого переменной, строки

Терминал. Конвейеры

- `command1 > file1` – вывод результата печати в файл `file1`
- `command1 < file1` – ввод содержимого файла `file1` как входные данные
- `command1 | command2` – конвейер, водопровод, перенаправление результата печати `command1` на вход `command2`
- `command1 | sed `edit-commands`` – stream editor, потоковый редактор строк
- `command1 | awk -f program-file` – си-подобный сценарный язык построчного разбора и обработки входного потока (например, текстового файла) по заданным шаблонам
- `mc` – Midnight Commander, Norton Commander-подобный файловый менеджер
- `far2l` – порт FAR Manager под Linux

Переменные Окружения

ПО – именованный объект, содержащий текстовую информацию, которую могут использовать запускаемые программы.

ПО похожи на переменные в языках программирования.

Значения ПО могут определять поведение запускаемых программ.

```
$ env
```

```
SHELL=/bin/bash
```

```
COLORTERM=truecolor
```

```
PWD=/home/damir/Documents
```

```
HOME=/home/damir
```

```
LANG=ru_RU.UTF-8
```

```
LM_LICENSE_FILE=27020@82.179.178.2
```

```
LD_LIBRARY_PATH=/opt/tcad/tcad/current/amd64/lib:/opt/tcad/tcad/current/tecplot/amd64/tecplotSDK/lib:/opt/tcad/tcad/current/amd64/lib/gds2tcadLib:/opt/tcad/tcad/current/linux64/mpich/lib
```

```
STDB=/home/damir/Documents/tcad
```

```
PATH=/opt/tcad/bin:/home/damir/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
```

```
_=/usr/bin/env
```

Основы проектирования интегральных микросхем

TCAD Sentaurus™

Technology Computer-Aided Design

TCAD решает фундаментальные физические уравнения в частных производных, такие как уравнения диффузии и переноса для дискретной геометрии, представляющей кремниевую пластину или систему слоёв в полупроводниковом устройстве.

TCAD состоит из двух основных разделов:

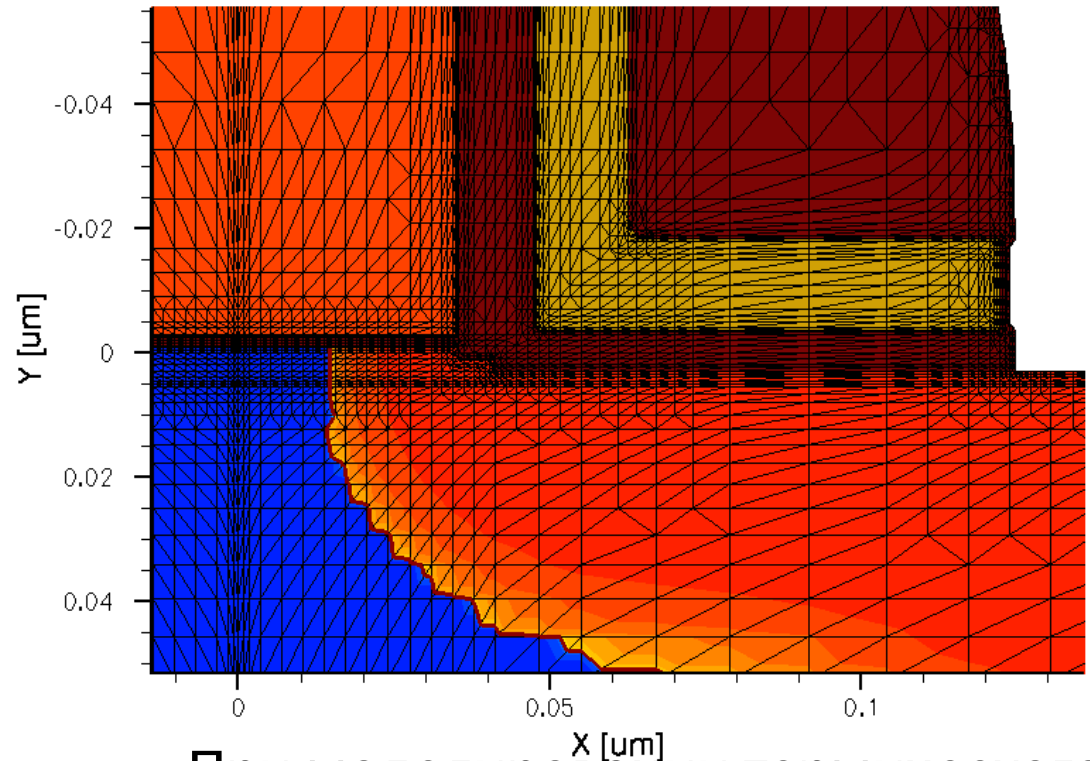
- моделирования процессов
- и
- моделирования устройств.

TCAD. Моделирование процессов

Этапы обработки:

- травление,
 - осаждение,
 - ионная имплантация,
 - термический отжиг и окисление
- моделируются на основе физических уравнений, которые управляют соответствующими этапами обработки.

Часть кремниевой пластины дискретизируется (разбивается на сетку) и представляется в виде структуры из конечных элементов.

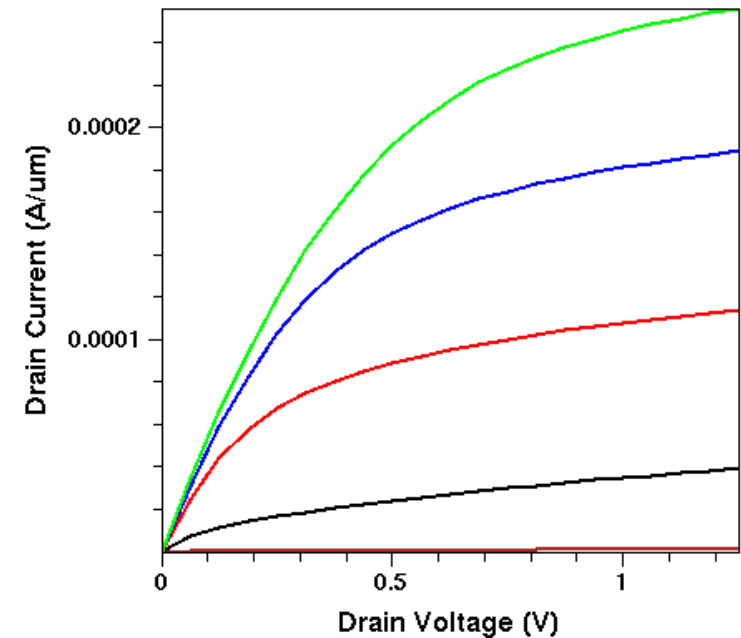
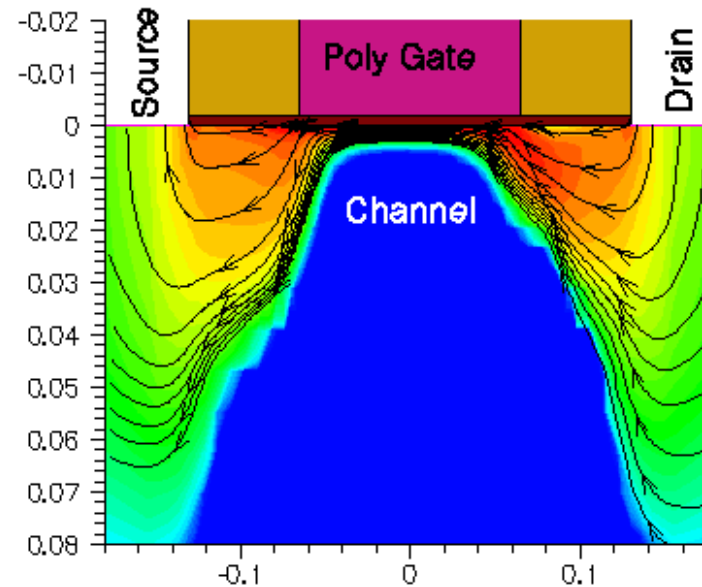


При моделировании термического отжига на этой сетке решаются сложные уравнения диффузии для каждого вида легирующей примеси. При моделировании окисления рост оксида кремния моделируется с учётом диффузии кислорода, механических напряжений в углах и т. д.

TCAD. Моделирование устройств

Виртуальные измерения электрического отклика полупроводникового устройства, такого как транзистор или диод.

- Устройство представлено в виде сетчатой конструкции.
- Каждый узел устройства имеет связанные с ним свойства, такие как тип материала и концентрация легирования.
- Для каждого узла вычисляются концентрация носителей, плотности тока, электрическое поле, скорости генерации и рекомбинации и т. д.
- Electrodes представлены как области, на которые накладываются граничные условия, например, приложенное напряжение.
- Simulator of the device solves the Poisson equation and the continuity equation of current (and, possibly, other equations).
- After solving the system of equations, the resulting electric currents at the contacts are extracted.



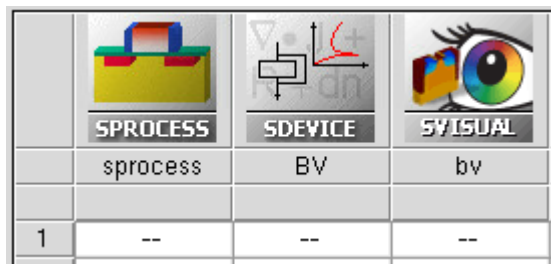
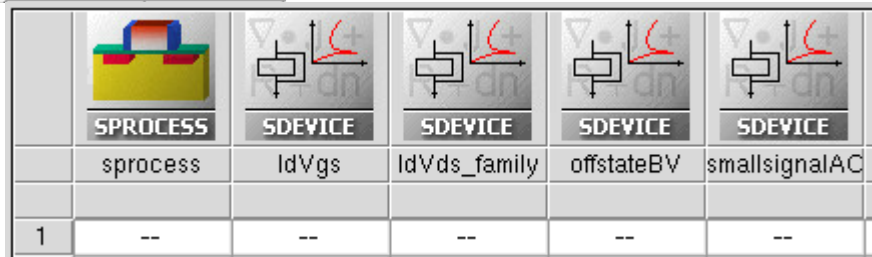
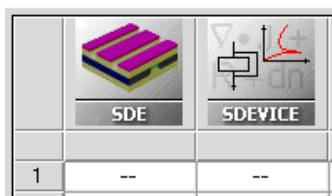
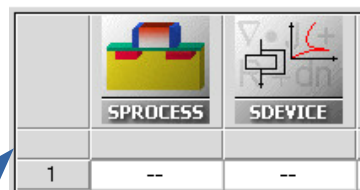
TCAD. Конвейер

Типичный процесс моделирования TCAD интегрирован в проект Sentaurus Workbench и обычно состоит из двух основных этапов:

- генерация структуры,
- моделирование устройства.

Создание структуры:

- моделирование процесса, изготовления устройства (sprocess) (может ссылаться на заданный файл макета внутри входных данных инструмента или может использовать макет маски, созданный инструментом IC Validator WorkBench);
- геометрическое определение устройства, выполняемое Sentaurus Structure Editor (предварительно определенные 2D или 3D геометрические объекты в сочетании с аналитически определенными профилями легирования и профилями, загруженными на этапе моделирования процесса, может ссылаться на заданный файл макета внутри входных данных инструмента или использовать макет маски, сгенерированный ICVWB).

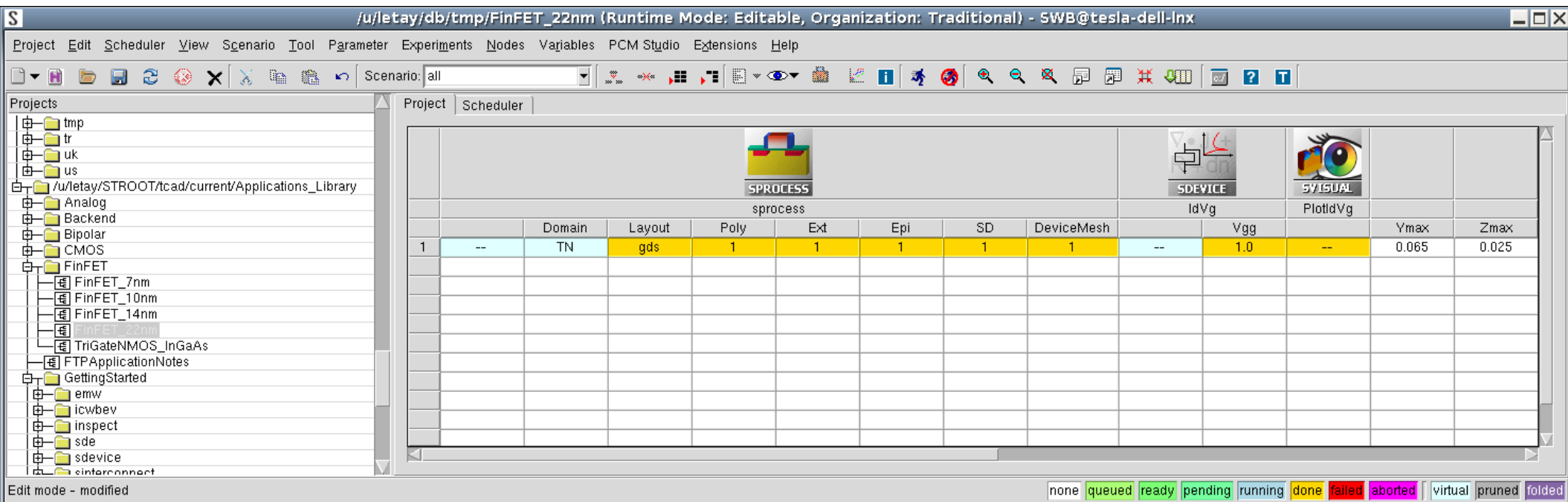


TCAD. swb

Графический интерфейс, который объединяет инструменты моделирования Sentaurus в одну среду. Используется для проектирования, организации и запуска моделирования исследований и производства полупроводников. Моделирование полностью организовано в проекты.

Проект организует конвейер вычислений, включая предварительную обработку входных файлов, параметризацию проектов, настройку и выполнение инструментов, визуализацию результатов.

SWB позволяет определять параметры и переменные для проведения комплексного параметрического анализа.

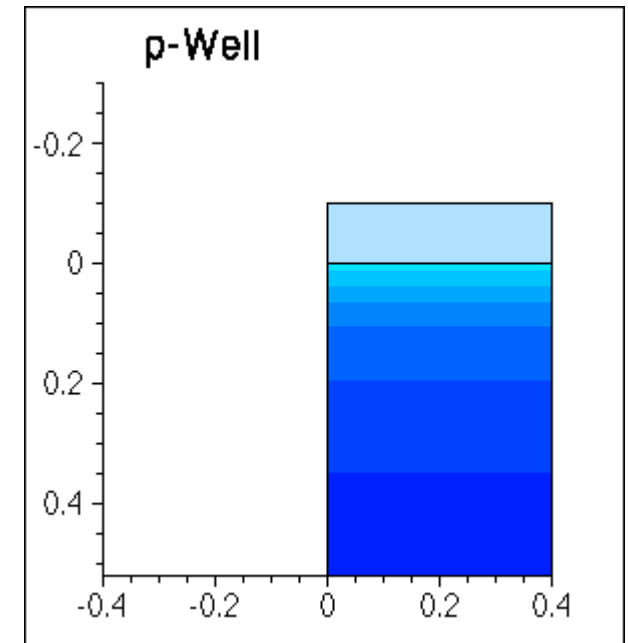


TCAD. sprocess

Комплексная и очень гибкая среда моделирования многомерных процессов. Откалиброванный по широкому спектру новейших экспериментальных данных, Sentaurus Process предлагает уникальные возможности прогнозирования для современных кремниевых и некремниевых технологий.

Sentaurus Process включает:

- интерфейс к редактору структуры Sentaurus для возможностей 3D-травления и осаждения,
- модель несоответствия решёток для моделирования SiGe и деформированного кремния,
- имплантацию Монте-Карло,
- аналитические модели имплантации и повреждений,
- современные модели диффузии.



Язык сценариев Alagator, используемый в Sentaurus Process, позволяет быстро разрабатывать новые модели диффузии, что делает Sentaurus Process очень удобным инструментом для целей калибровки.

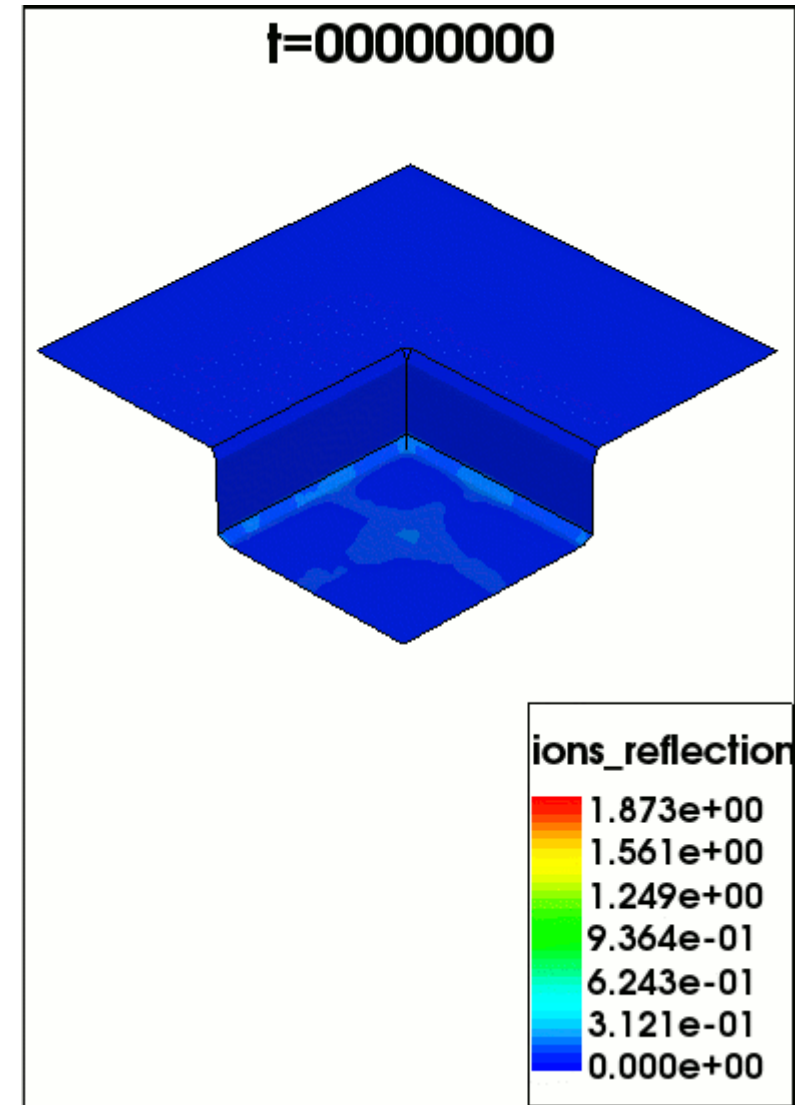
TCAD. sptopo3d

3D симулятор для оценки и оптимизации важных этапов обработки топографии, таких как травление и осаждение.

2D режим делает физические модели доступными и для 2D-структур (можно моделировать 2D и 3D структуры с согласованными результатами).

Основные функции Sentaurus Topography 3D для расширенного моделирования травления и осаждения поддерживаются инструментами Sentaurus Process и Sentaurus Interconnect. Эта интеграция позволяет Sentaurus Process и Sentaurus Interconnect включать один или несколько этапов процесса травления и осаждения в процесс моделирования без необходимости создания отдельного командного файла и узла моделирования для Sentaurus Topography 3D.

Сложные процессы литографии можно моделировать с помощью Sentaurus Topography 3D, вызывая команды Sentaurus Lithography из Sentaurus Topography 3D.



TCAD. sde

Редактор 2D- и 3D-устройств, эмулятор 3D-процессов.

Три различных режима работы:

- редактирование 2D-структуры,
- редактирование 3D-структуры,
- эмуляция 3D-процесса.

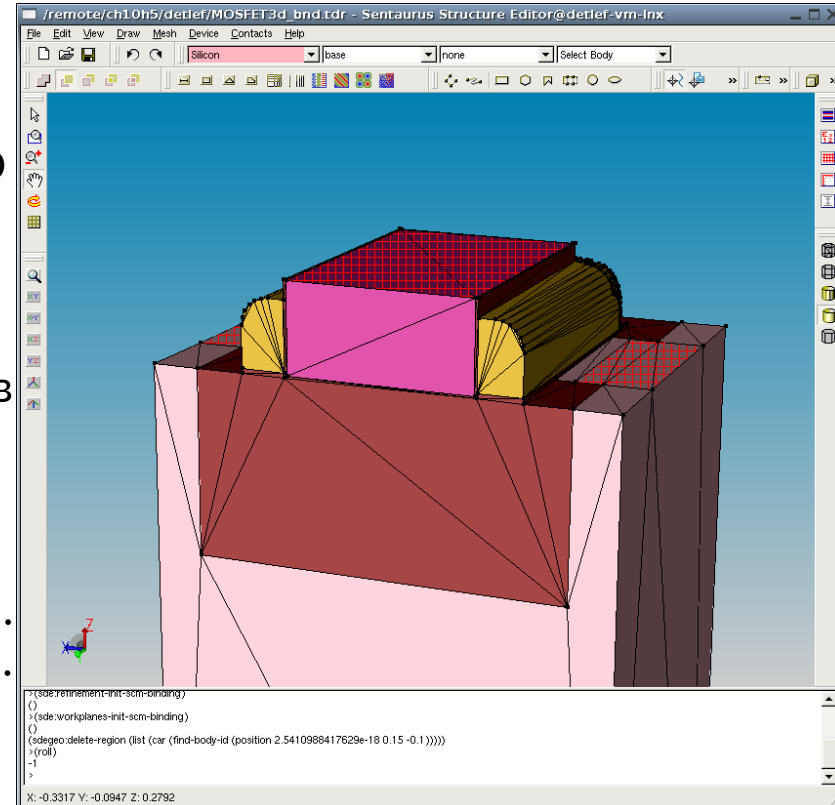
Операции геометрической эмуляции и эмуляции процесса можно свободно комбинировать.

Из GUI 2D- и 3D-модели устройств создаются геометрически с использованием 2D- или 3D-примитивов, таких как прямоугольники, многоугольники, кубы, цилиндры и сферы. 3D области также можно создавать путём вытягивания 2D-объектов или перемещения 2D-объектов по траектории.

Структуры отображаются по мере их создания, фильтры просмотра позволяют выбирать только подмножество регионов или делать определённые регионы прозрачными.

Профили легирования допинга и стратегии создания сетки определяются в интерактивном режиме. Визуализируются в виде полупрозрачных прямоугольников для удобства проверки. Поддерживаются все параметры легирования и создания сетки.

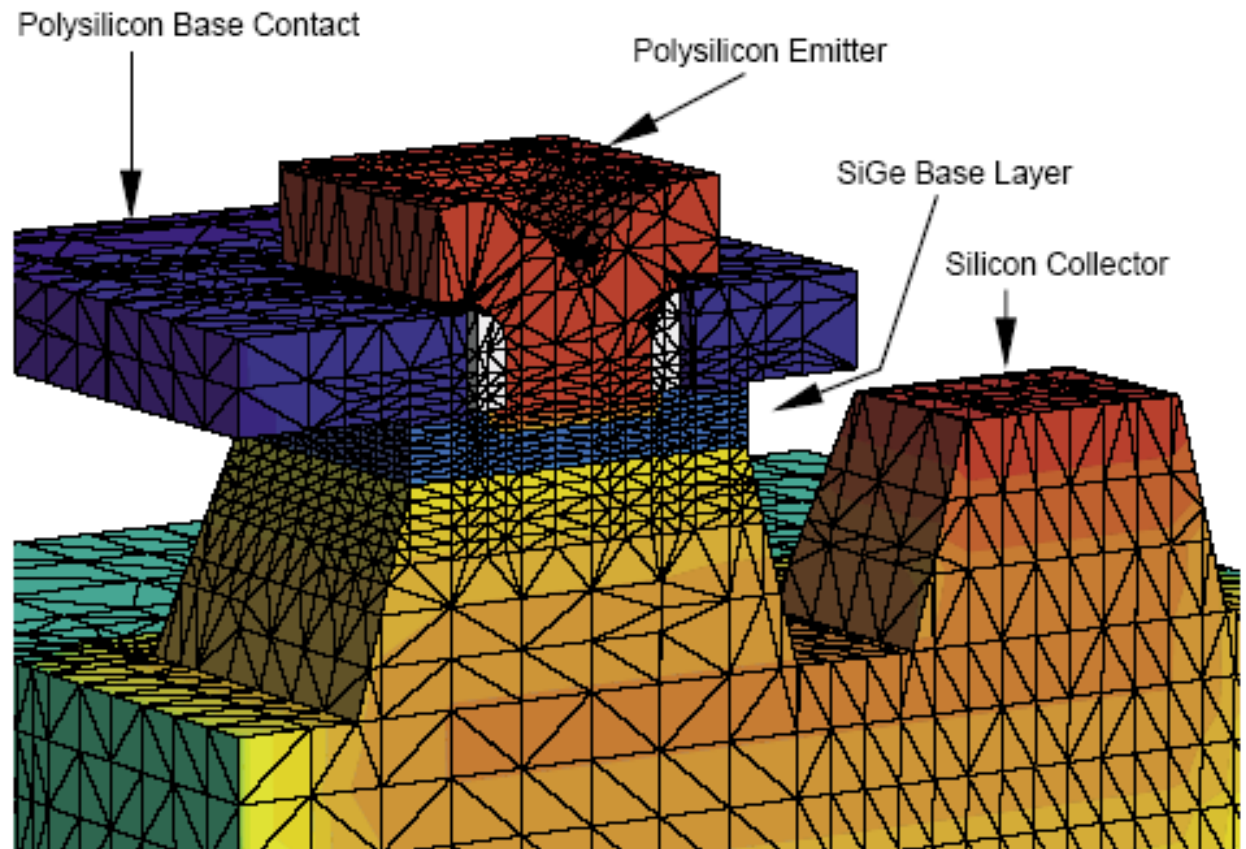
Пользовательский интерфейс имеет окно командной строки, в котором редактор печатает команды сценария, соответствующие операциям пользовательского интерфейса. Команды сценария также можно вводить непосредственно в окне командной строки.



TCAD. snmesh

Модульный генератор сеток Делоне пространственной дискретизации для сложных 2D и 3D устройств. Он объединяет генератор осевой сетки и генератор сетки тензорного произведения.

Sentaurus Mesh создает сетки, которые можно использовать для методов дискретизации, используемых в симуляторах процессов и устройств. Сетки адаптируются не только к геометрии, но и к концентрации легирования для улавливания крутых градиентов.



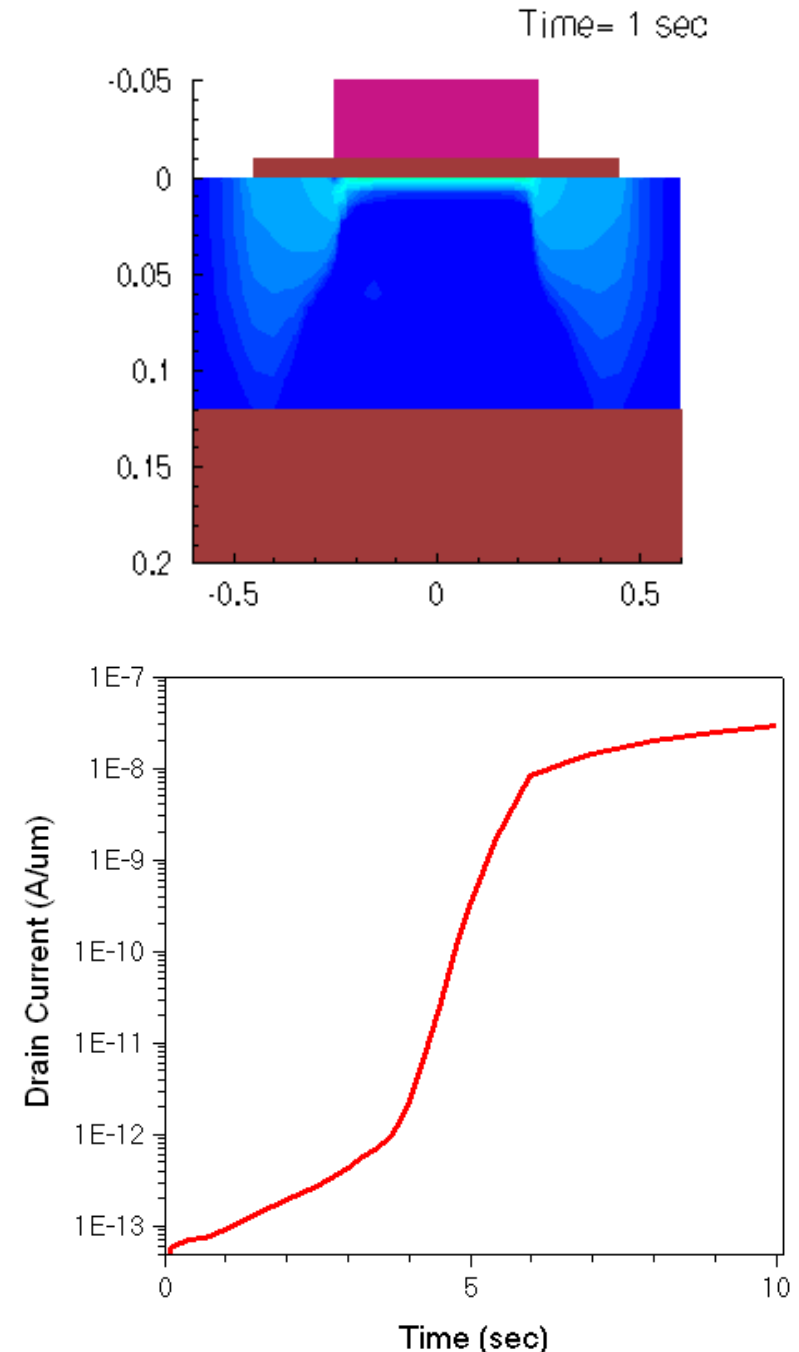
TCAD. sdevice

Моделирует электрические, тепловые и оптические характеристики полупроводниковых приборов. Симулятор устройств, который обрабатывает 1D, 2D и 3D геометрии, смешанное моделирование цепей с помощью компактных и численных моделей устройств.

Полный набор физических моделей, которые можно применять ко всем соответствующим полупроводниковым устройствам и условиям эксплуатации.

SProcess используется для оценки и понимания того, как работает устройство, для оптимизации устройств, а также для извлечения SPICE моделей и статистических данных на ранних этапах цикла разработки:

- Субмикронные процессы: sprocess доказало точность значительно ниже 100-нм технологии
- Кремний-на-изоляторе (SOI), высокая сходимость и точность.
- Устройства с двойным затвором и FinFET, где учитываются квантовые процессы транспорта .
- SiGe, тонкопленочные транзисторы и оптоэлектроника.
- Гетеропереходы, транзисторы с высокой подвижностью, биполярные транзисторы с гетеропереходами.
- Силовые и ВЧ полупроводниковые приборы.

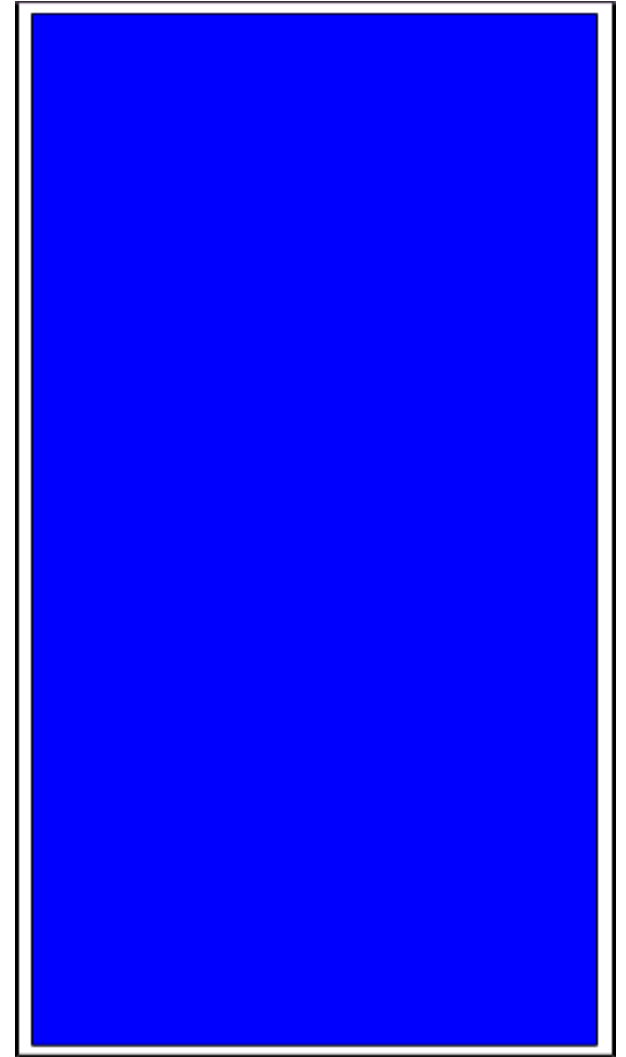


TCAD. emw

Модуль моделирования для численного анализа электромагнитных волн.

Полноволновой симулятор во временной области, основанный на методе конечных разностей во временной области.

Обычно он используется для моделирования распространения электромагнитных волн в твёрдых средах в качестве автономного инструмента и может быть связан с симулятором электрических устройств путём расчёта генерации тока внутри устройства, вызванной внешним световым освещением.



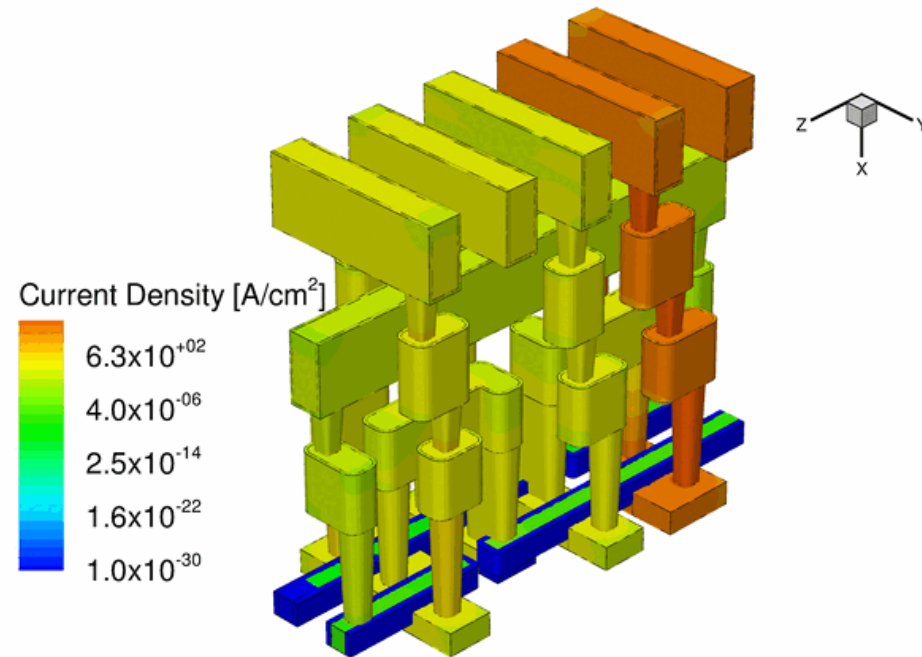
TCAD. sinterconnect

Гибкая многомерная среда анализа надёжности межсоединений IC.

В частности, Sentaurus Interconnect выявляет горячие точки в межсоединительных конструкциях, которые подвержены образованию пустот, отслоению соединений и растрескиванию из-за физических явлений, таких как напряжение и колебания температуры.

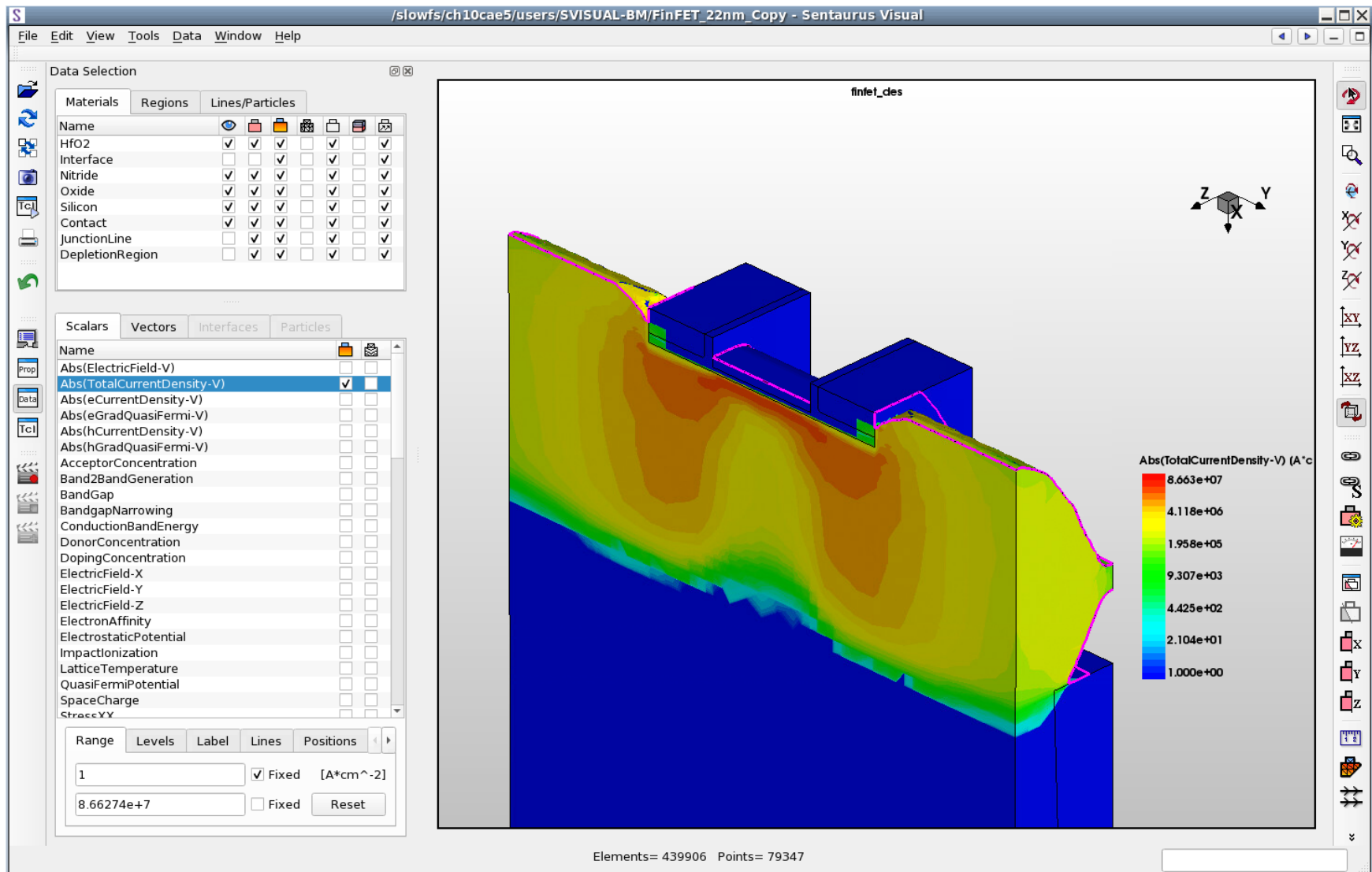
Эти проблемы возникают как во время создания, так и во время работы схемы.

Несколько команд позволяют выбирать физические модели и параметры, стратегии сетки и настройки графического вывода, если это необходимо. Кроме того, язык сценариев Alagator позволяет описывать и реализовывать собственные модели, а также уравнения теплового, электрического анализа и анализа переноса масс.



TCAD. svisual

Интерактивный инструмент для визуализации и постобработки данных. Его можно использовать для исследования и анализа данных, для создания информативных 2D- и 3D-изображений, для создания графиков и анимации презентационного качества, а также для обмена результатами в Интернете.



TCAD. tdx

Sentaurus Data Explorer — инструмент для редактирования и преобразования файлов в формате TDR, который является стандартным форматом файлов для обмена данными между инструментами TCAD Sentaurus.

В командной строке можно использовать простые команды для преобразования файлов в разные форматы и создания новых файлов путём копирования и изменения файлов. Очень удобно при одновременном конвертировании множества файлов с помощью пакетного файла или скрипта и последующей работе с этими файлами в других инструментах.

Пакетный режим позволяет использовать язык программирования Tcl/Tk для управления наборами данных файлов TDR.

TCAD. garand*

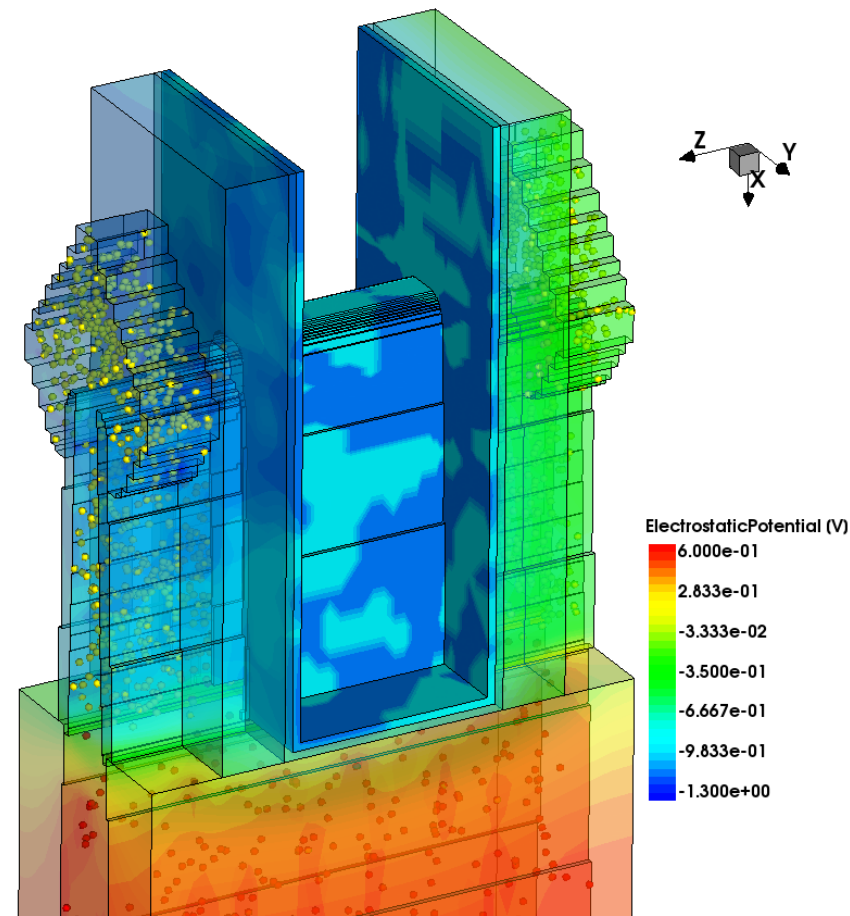
Новый симулятор устройств, моделирующий электрические характеристики отдельных КМОП-транзисторов. Базовый симулятор представляет собой симулятор дрейфа-диффузии с конечной разностью. Также использует модель квантовых поправок градиента плотности для учёта квантово-механического ограничения в структуре устройства.

Garand VE был разработан в первую очередь для моделирования статистической изменчивости. Источники изменчивости, связанные со случайными дискретными примесями, шероховатостью края линии, поликристаллическостью материалов затвора и зарядами, захваченными на границе раздела, можно активировать и настроить из входного файла.

Garand MC — Монте-Карло симулятор для устройств с трёхмерным, самосогласованным, ансамблевым движком Монте-Карло с квантовой коррекцией. Он может моделировать транспорт как электронов, так и дырок в различных калиброванных по умолчанию материалах.

Garand, Garand VE и Garand MC — это инструменты моделирования из семейства продуктов TCAD to SPICE. Все они используют тензорные сетки конечных разностей. Чтобы структура устройства, включающая информацию о легировании, созданную инструментами TCAD Sentaurus, такими как Sentaurus Process, была совместима с Garand, Garand VE и Garand MC, требуется преобразование тензорной сетки с использованием Sentaurus nMesh.

*Доступен с 2020 года. Ранее был независимым продуктом.



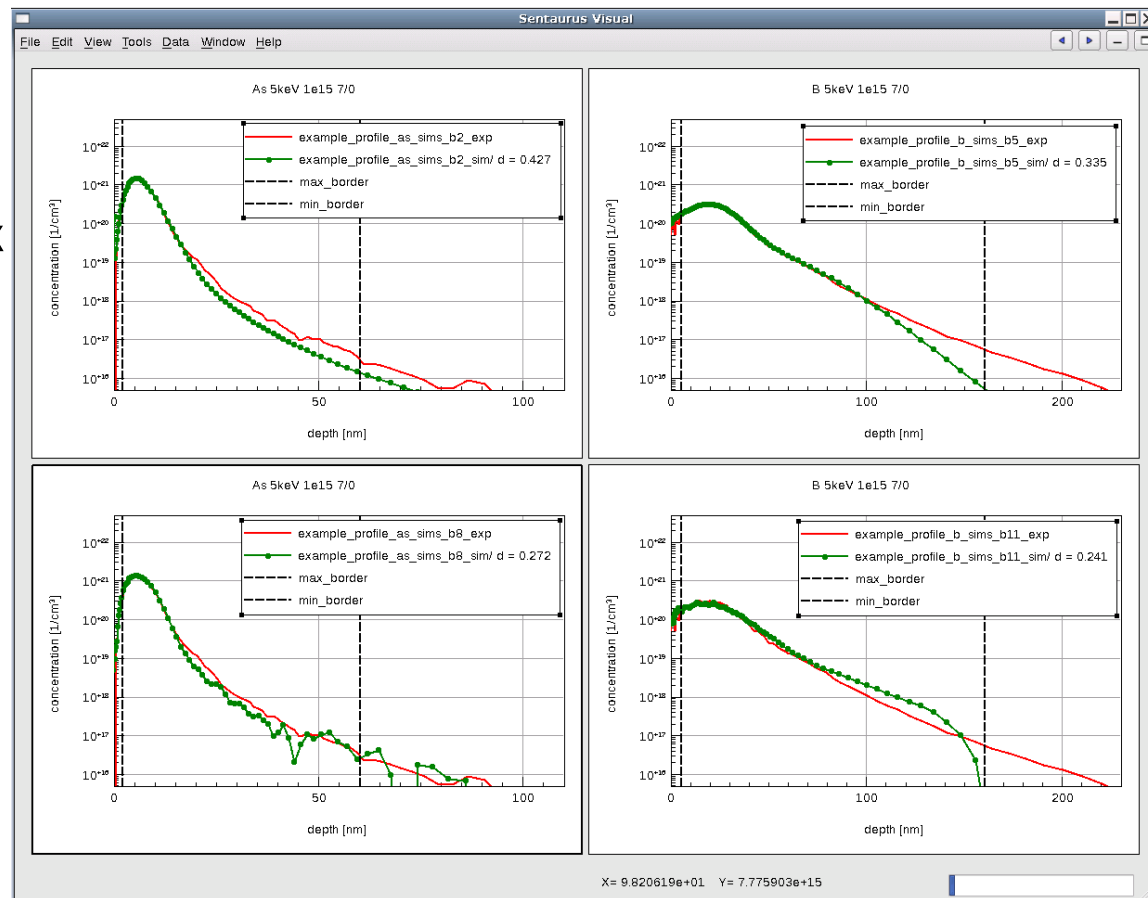
TCAD. Calibration Kit*

Калибровочный комплект — это пакет программного обеспечения, расширяющий функциональность Sentaurus Workbench. Он служит браузером базы данных (калибровочные библиотеки, содержащие данные масс-спектропии вторичных ионов (SIMS)), а также средством моделирования и менеджером проектов.

Калибровочный комплект поможет:

- Выполнить эффективную калибровку симуляторов процессов Sentaurus Process и Taurus™ TSUPREM-4™ в одном измерении.
 - Получить быстрый, точный и надёжный метод оценки и оптимизации условий процесса.
 - Понять чувствительность процессов к различным параметрам управления.
- Позволяет проводить прогнозный анализ влияния параметров технологического оборудования на параметры устройств и позволяет эффективно оптимизировать оборудование.

*Требуется специальное разрешение.



TCAD @NSU

Релиз:

- L-2016.03-SP2
- Q-2019.12 (← default)
- S-2021.06

Рабочий конвейер:

sde → sdevice → svisual

sprocess → svisual

sprocess → sdevice → svisual

Запуск:

swb [-rel *release*]

sde [-rel *release*]

sprocess *file.cmd*

sdevice *file.cmd*